EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Similitude sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{C}$

1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: $AP = PB$ avec $P \in GL_n(\mathbb{C})$. On écrit $P = R + iS$ avec R, S réelles. Montrer que $AR = RB$ et $AS = SB$.

2. Montrer que $t \mapsto \det(R + tS)$ est un polynôme non nul, et en déduire une matrice réelle inversible Q telle que $AQ = QB$.

3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ si et seulement si elle l'est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.